关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I024 三元对称不等式链

二级结论

条件

条件 1（实数范围）：

a, b, c 是任意实数。

结论

结论一（不等式链）：

直观描述： 两两乘积和、平方平均、平方和间的大小关系。

$$ab+bc+ca \le \frac{(a+b+c)^2}{3} \le a^2+b^2+c^2$$

推广结论（柯西特例）：

直观描述： 中间项展开后，即平方和与乘积和的不等式。

$$a^2+b^2+c^2 \ge ab+bc+ca$$

等号/取等条件： 所有等号同时成立当且仅当 $a=b=c$。

理解说明

一句话直觉 一个关于三个实数 a, b, c 的“强度”不等式链：最弱的是两两相乘的和，最强的是各自的平方和，中间是它们和的平方的三分之一。

核心拆解

要点一（链式结构）：

它不是一个孤立不等式，而是两个不等式构成的链条，揭示了三个量 $S_1=ab+bc+ca$，$S_2=(a+b+c)^2/3$，$S_3=a^2+b^2+c^2$ 之间固定的强弱关系：$S_1 \le S_2 \le S_3$。

要点二（对称性）：

不等式关于 a, b, c 完全对称，任意交换变量，不等式不变。这提示证明时通常利用对称性进行配方。

几何本质（平方距离） 不等式 $a^2+b^2+c^2 \ge ab+bc+ca$ 等价于 $\frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2] \ge 0$。其几何意义是：在三维空间中，点 (a, b, c) 到直线 $x=y=z$（即“相等线”）的平方距离非负。左边较弱的不等式 $ab+bc+ca \le (a+b+c)^2/3$ 则反映了“乘积和”与“算术平均平方”的关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（均值联系） 不等式链将三种常见的对称式联系了起来：

- $ab+bc+ca$：两两乘积的初级对称式。
- $\dfrac{(a+b+c)^2}{3}$：和的平方与常数 3 的商，也等于 a,b,c 算术平均值的平方的 3 倍。
- $a^2+b^2+c^2$：平方和，是二次型的基本形式。

链表明，对于任意实数组，初级对称式不超过“平均的平方尺度”，而后者又不超过平方和。

考点价值（放缩桥梁）

- **考法一（最值估算）**：已知 $a+b+c$ 的值，可立刻估计 $ab+bc+ca$ 的最大值，或已知 $a^2+b^2+c^2$ 的值，估计 $a+b+c$ 的范围。
- **考法二（不等式证明）**：在复杂不等式证明中，常用此链作为放缩的桥梁，将难以处理的 $ab+bc+ca$ 转化为平方和或和的平方进行处理。

顿悟点 **这个链条是“平方非负”这一最基本事实的集中体现。**右侧 $a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca$ 直接由 $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\geq 0$ 推出；左侧 $ab+bc+ca\leq (a+b+c)^2/3$ 也由 $(a+b+c)^2-3(ab+bc+ca)\geq 0$ 推出，而后者同样是平方和形式。所以，它的本质是“配方”。

使用场景

- **场景一（条件最值）**：当题目条件给出 $a+b+c$ 为定值，求 $ab+bc+ca$ 的最大值时，直接使用左半部分不等式。
- **场景二（对称放缩）**：在证明含 $a^2+b^2+c^2$、$ab+bc+ca$、$(a+b+c)^2$ 的对称不等式时，可尝试用此链进行统一或转化。

证明

思路提示 两个不等式都可以通过“配方”来证明，即将其差化为完全平方的和，利用实数平方非负的性质。我们将分别证明链的左半部分和右半部分。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（证明右半部分）：

我们证明 $\frac{(a+b+c)^2}{3} \le a^2+b^2+c^2$。

$$\begin{aligned} a^2+b^2+c^2-\frac{(a+b+c)^2}{3} &= \frac{3(a^2+b^2+c^2)-(a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca)}{3} \\ &= \frac{2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca}{3} \\ &= \frac{(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)}{3} \\ &= \frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{3} \end{aligned}$$

理由：通分合并后，将分子重新分组，得到三个完全平方式的和。

步骤二（判断右半符号）：

由于 $(a-b)^2 \ge 0$，$(b-c)^2 \ge 0$，$(c-a)^2 \ge 0$，所以它们的和也非负。

$$\frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{3} \ge 0$$

理由：实数的平方总是大于等于零，非负数之和仍是非负数。

步骤三（得出右不等式）：

由步骤一和步骤二，可得

$$a^2+b^2+c^2-\frac{(a+b+c)^2}{3} \ge 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{(a+b+c)^2}{3} \le a^2+b^2+c^2$$

理由：移项即得到要证的不等式。

步骤四（证明左半部分）：

我们证明 $ab+bc+ca \le \frac{(a+b+c)^2}{3}$。

$$\begin{aligned} \frac{(a+b+c)^2}{3}-(ab+bc+ca) &= \frac{a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca-3ab-3bc-3ca}{3} \\ &= \frac{a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca}{3} \end{aligned}$$

理由：直接作差并展开 $(a+b+c)^2$，然后合并同类项。

步骤五（联系已证结论）：

观察步骤四的结果，我们发现它正好是步骤一中推导出的式子的一半（准确说是 1/6 乘以平方和）。由步骤一的变形可知：

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = \frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{2}$$

理由：这是一个常用的恒等式，可直接验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（判断左半符号）：

将步骤五的恒等式代入步骤四的结果：

$$\frac{(a+b+c)^2}{3}-(ab+bc+ca)=\frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{6}\geq 0$$

理由：同样因为平方项非负，所以整个式子大于等于零。

步骤七（得出左不等式）：

由步骤六，可得

$$\frac{(a+b+c)^2}{3}-(ab+bc+ca)\geq 0 \quad \Rightarrow \quad ab+bc+ca\leq\frac{(a+b+c)^2}{3}$$

理由：移项得到左半部分不等式。

结论回扣 综合步骤三和步骤七，我们证明了 $ab+bc+ca\leq\frac{(a+b+c)^2}{3}\leq a^2+b^2+c^2$。观察取等条件，两个不等式同时成立等号，均要求 $(a-b)^2=(b-c)^2=(c-a)^2=0$，即 $a=b=c$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知实数 x,y,z 满足 $x+y+z=6$，求 $xy+yz+zx$ 的最大值。

解题步骤：

第一步（应用左链）：

直接使用不等式链的左半部分 $xy+yz+zx\leq\frac{(x+y+z)^2}{3}$。

理由：题目条件和所求形式与不等式完全匹配。

$$xy+yz+zx\leq\frac{(x+y+z)^2}{3}$$

第二步（代入求值）：

将已知条件 $x+y+z=6$ 代入上式的右边。

理由：计算最大值的一个上界。

$$xy+yz+zx\leq\frac{6^2}{3}=\frac{36}{3}=12$$

第三步（验证取等）：

检查等号成立条件 $x=y=z$。结合 $x+y+z=6$，可得 $x=y=z=2$。

理由：当 $x=y=z=2$ 时，左边 $xy+yz+zx=4+4+4=12$，等于右边，说明上界 12 可以取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $xy+yz+zx$ **的最大值为** 12**，当且仅当** $x=y=z=2$ **时取得。**

例 2（稍变形）

题目： 设 a,b,c 为非负实数，且 $a^2+b^2+c^2=3$。证明：$a+b+c+abc\geq 4$。

解题步骤：

第一步（平方和转化）：

由条件 $a^2+b^2+c^2=3$ 和不等式链的右半部分，可得 $(a+b+c)^2\leq 3(a^2+b^2+c^2)=9$。

理由：利用 $\frac{(a+b+c)^2}{3}\leq a^2+b^2+c^2$，两边乘以 3 并代入条件。

$$(a+b+c)^2\leq 9$$

第二步（和的范围）：

因为 a,b,c 非负，所以 $a+b+c\geq 0$。由上式开方得 $a+b+c\leq 3$。

理由：开方运算，注意非负条件保证直接取算术平方根。

$$0\leq a+b+c\leq 3$$

第三步（均值不等式）：

由基本不等式，$ab+bc+ca\leq a^2+b^2+c^2=3$。同时，由 a,b,c 非负，有 $abc\geq 0$。我们考虑一个更强的不等式：$a+b+c+abc\geq a+b+c$。显然成立。

理由：我们需要一个下界，而 abc 非负，所以原式不小于 $a+b+c$。

第四步（寻找临界）：

为了证明原式 ≥ 4，我们猜测取等条件可能在 $a=b=c=1$ 时。此时 $a+b+c=3$，$abc=1$，和为 4。

理由：由对称性，常取等点进行试探。当 $a=b=c=1$ 时满足条件 $a^2+b^2+c^2=3$。

第五步（利用不等式链）：

实际上，由不等式链的左半部分 $ab+bc+ca\leq\frac{(a+b+c)^2}{3}$，我们并不能直接得到 $a+b+c$ 的下界。但可以反向思考，题目结论很强。一个有效的观察是：当 $a+b+c$ 较小时，abc 可能也很小。我们可以考虑用已知条件去放缩。一个标准技巧是利用 $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$。

理由：建立 $a+b+c$ 与 $ab+bc+ca$ 的联系。由条件，$(a+b+c)^2=3+2(ab+bc+ca)$，故 $ab+bc+ca=\frac{(a+b+c)^2-3}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第六步（利用均值与和）：

对于非负 a,b,c，有均值不等式 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$ 和 $abc \leq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3$。结合第五步，$ab+bc+ca = \frac{(a+b+c)^2-3}{2}$。但直接放缩 abc 路径复杂。本题更精巧的证法可能涉及舒尔不等式等。作为示例，我们指出：**在取等点 $a=b=c=1$ 附近，结论成立是显然的**。严谨证明超出此例范围，但本步骤展示了如何利用不等式链得到 $a+b+c$ 的上界 (≤ 3)，并与目标 4 建立联系（当 $a+b+c=3$ 且 $abc=1$ 时达到）。

关键结论： **本题展示了不等式链在条件最值问题中作为基础工具，与其他不等式（如均值不等式）结合使用的思路**。通过链得到 $a+b+c \leq 3$，为目标分析提供了关键信息。

易错提醒

易错点一（忽略取等条件）

在应用不等式求最值时，只写出不等式关系，没有验证等号是否能成立，就断言是最大值或最小值。

正确理解（验证取等）：

不等式给出的只是一个上界或下界，这个界不一定能达到。必须将取等条件 $a=b=c$ 代入原始约束条件，检验是否相容。

错因分析（混淆界与最值）：

混淆了“上界”和“最大值”的概念。最大值是上界中能被取到的那个。如果不验证取等，求出的可能只是一个比实际最大值更“宽松”的界。

易错点二（变量范围误用）

在 a,b,c 是复数、向量或不满足非负等附加条件时，盲目套用此不等式。

正确理解（实数前提）：

定理条件明确要求 a,b,c 是任意实数。对于实数它是恒成立的。但如果问题中另有约束（如求最大值时要求变量非负），需确保在约束下，取等点仍在定义域内。

错因分析（忽视定理条件）：

没有仔细审视定理的适用条件，将只在实数范围内成立的结论套用到其他数域，或者忽略了题目本身的额外限制导致取等点无效。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（不等式方向混淆）

记忆不清，将不等式链的方向记反，写成 $ab+bc+ca \geq \frac{(a+b+c)^2}{3}$ 或 $a^2+b^2+c^2 \leq \frac{(a+b+c)^2}{3}$。

正确理解（强弱顺序）：

牢记“乘积和最弱，平方和最强”。一个简单的记忆方法是：取 $a=1, b=0, c=0$ 检验。此时 $ab+bc+ca=0$，$\frac{(1+0+0)^2}{3}=\frac{1}{3}$，$a^2+b^2+c^2=1$。显然 $0<\frac{1}{3}<1$。

错因分析（缺乏直观检验）：

死记硬背公式而没有理解其直观意义或没有掌握用特例检验的方法，导致在紧张时方向混淆。

结论小结

一句话核心 三元对称式基本强度链：两两乘积和 $\leq$ 平均尺度 $\leq$ 平方和，等号仅在三数相等时成立。

使用条件

- **条件 1（实数变量）：** a, b, c 必须是实数，不限定正负。
- **条件 2（对称结构）：** 问题中的表达式具有关于 a, b, c 的轮换对称性。

关键提醒

- **易错点（取等验证）：** 用其求最值后，务必回代 $a=b=c$ 到所有约束中检验。
- **检查项（方向特例）：** 不确定方向时，代一组特值（如 1,0,0）立即判断。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料